

Отчёт по лабораторной работе №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Малюга Валерия Васильевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Сети Петри	7
3.2	Модель SIR	7
3.3	Представление модели SIR сетью Петри	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Подготовка рабочего пространства	9
4.2	Базовый прогон модели SIR	9
4.3	Исследование влияния параметра β	11
4.4	Анимация эпидемического процесса	11
4.5	Итоговые сравнительные графики	12
4.6	Преобразование в литературный стиль и генерация производных форматов	14
4.7	Реализация скриптов	14
4.8	Анализ результатов	27
5	Выводы	29
	Список литературы	30

Список иллюстраций

4.1	Детерминированная динамика SIR	10
4.2	Стохастическая динамика SIR	10
4.3	Зависимость пика I и конечного R от β	11
4.4	Анимация динамики SIR (статичный кадр)	12
4.5	Сравнение детерминированной и стохастической $I(t)$	13
4.6	Чувствительность пика I к β	13

Список таблиц

1 Цель работы

1. Реализовать модель эпидемии SIR с помощью сетей Петри.
2. Провести детерминированную (ODE) и стохастическую (алгоритм Гиллеспи) симуляции.
3. Исследовать влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемии.
4. Создать анимацию эпидемического процесса.
5. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать производные форматы.
6. Подготовить отчёт с графиками, анимацией и встроенной документацией.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода, установить необходимые пакеты Julia.
2. Реализовать модуль `SIRPetri.jl` с функциями построения сети, симуляции и визуализации.
3. Выполнить базовый прогон, сохранить данные и построить графики.
4. Провести параметрическое сканирование β , визуализировать зависимость пика заболеваемости и итоговой доли выздоровевших.
5. Создать анимацию детерминированной динамики.
6. Сгенерировать итоговые сравнительные графики.
7. Преобразовать код в литературный стиль, сгенерировать чистые скрипты, Jupyter-ноутбуки и Quarto-документы с помощью `tangle.jl`.
8. Выполнить код в Jupyter-ноутбуках, интегрировать результаты в отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Сети Петри

Сеть Петри — математический аппарат для моделирования дискретных систем, предложенный Карлом Адамом Петри в 1962 году [3]. Она представляет собой двудольный ориентированный граф с двумя типами вершин:

- *позиции* (places) — пассивные элементы, описывающие состояние системы (содержат фишки — маркеры);
- *переходы* (transitions) — активные элементы, моделирующие события.

Дуги соединяют позиции и переходы, показывая, какие условия необходимы для срабатывания событий и как изменяется состояние после их наступления. Текущее распределение фишек по позициям называется *маркировкой*. Срабатывание разрешённого перехода приводит к мгновенному изменению маркировки.

Формально сеть Петри задаётся четвёркой $N = (P, T, F, M_0)$, где P — множество позиций, T — множество переходов, $F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$ — множество дуг, $M_0 : P \rightarrow \mathbb{N}$ — начальная маркировка [2].

3.2 Модель SIR

Модель SIR (Susceptible–Infected–Recovered) — классическая компартментальная модель эпидемиологии, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году [1]. Популяция разделяется на три группы:

- S — восприимчивые,
- I — инфицированные,
- R — выздоровевшие (приобретшие иммунитет или умершие).

Динамика описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I,\end{aligned}$$

где β — коэффициент заражения (infection rate), γ — скорость выздоровления (recovery rate). Базовое репродуктивное число $R_0 = \beta/\gamma$ определяет, возникнет ли эпидемия ($R_0 > 1$) или затухнет ($R_0 < 1$).

3.3 Представление модели SIR сетью Петри

В данной работе модель реализована с помощью двух переходов:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β),
- recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ).

Начальная маркировка: $S = 990$, $I = 10$, $R = 0$. Соответствующая сеть Петри создаётся в модуле `SIRPetri.jl` с использованием пакета `AlgebraicPetri`.

Для симуляции используются: - детерминированный подход — решение ОДУ методом Tsit5 (пакет `OrdinaryDiffEq`); - стохастический подход — прямой метод Гиллеспи (Stochastic Simulation Algorithm), реализованный вручную.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка рабочего пространства

В каталоге `lab06` был создан проект `DrWatson`, активированы необходимые пакеты: `AlgebraicPetri`, `Catlab`, `OrdinaryDiffEq`, `Plots`, `DataFrames`, `CSV`, `Random`, `Literate`, `Julia`. Код модуля сохранён в `src/SIRPetri.jl`.

4.2 Базовый прогон модели SIR

Запущен скрипт `sirpetri_run.jl` с параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, $T = 100$. Выполнены детерминированная и стохастическая симуляции, результаты сохранены в файлы `sir_det.csv` и `sir_stoch.csv`.

Полученные графики динамики численности групп представлены на рис. 4.1 и 4.2.

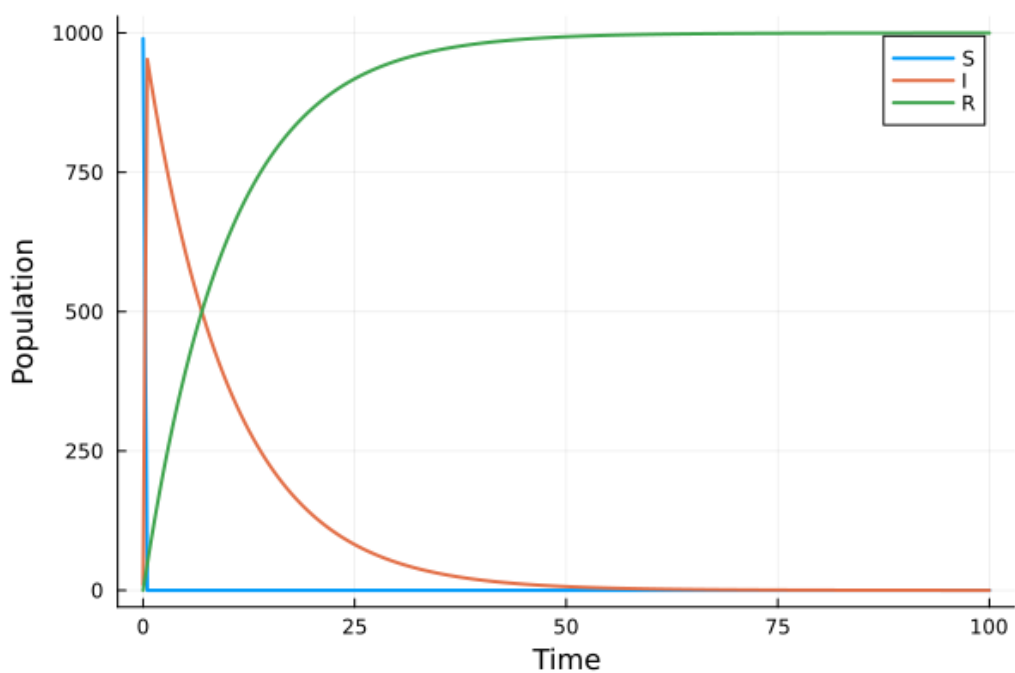


Рисунок 4.1: Детерминированная динамика SIR

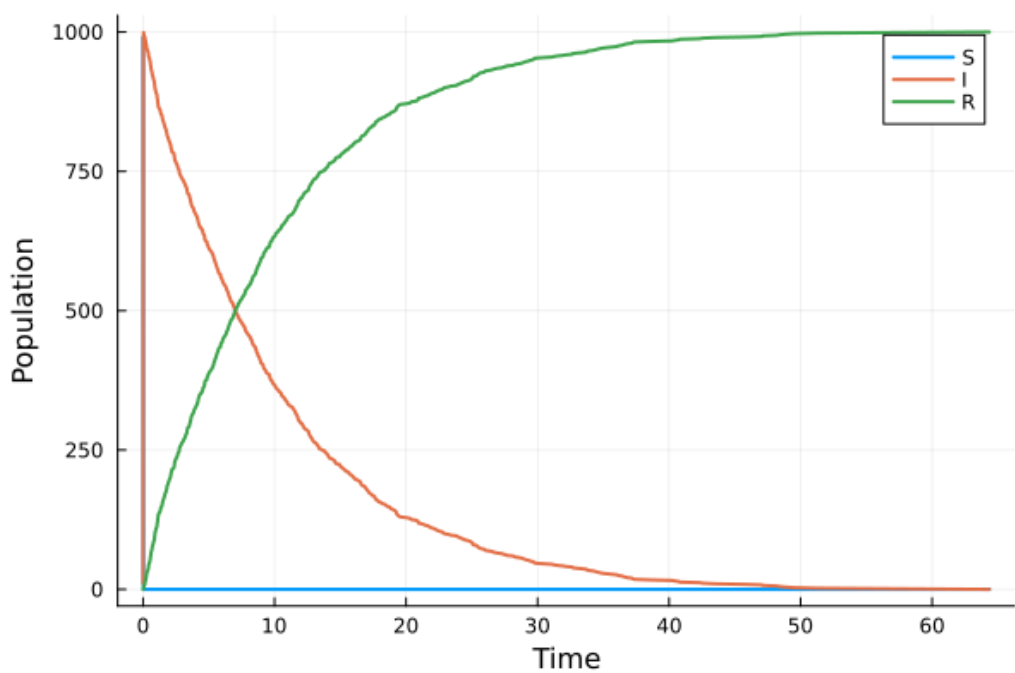


Рисунок 4.2: Стохастическая динамика SIR

Стохастическая траектория демонстрирует небольшие флуктуации, но сохраняет общую форму, близкую к детерминированной кривой, что ожидаемо при большом размере популяции.

4.3 Исследование влияния параметра β

Скрипт `sirpetri_scan_parameters.jl` провёл серию детерминированных симуляций для β от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05 при фиксированном $\gamma = 0.1$. Для каждого значения вычислены пик инфицированных $I_{\max}$ и конечная доля выздоровевших $R(\infty)$. Результаты сохранены в `sir_scan.csv` и визуализированы на рис. 4.3.

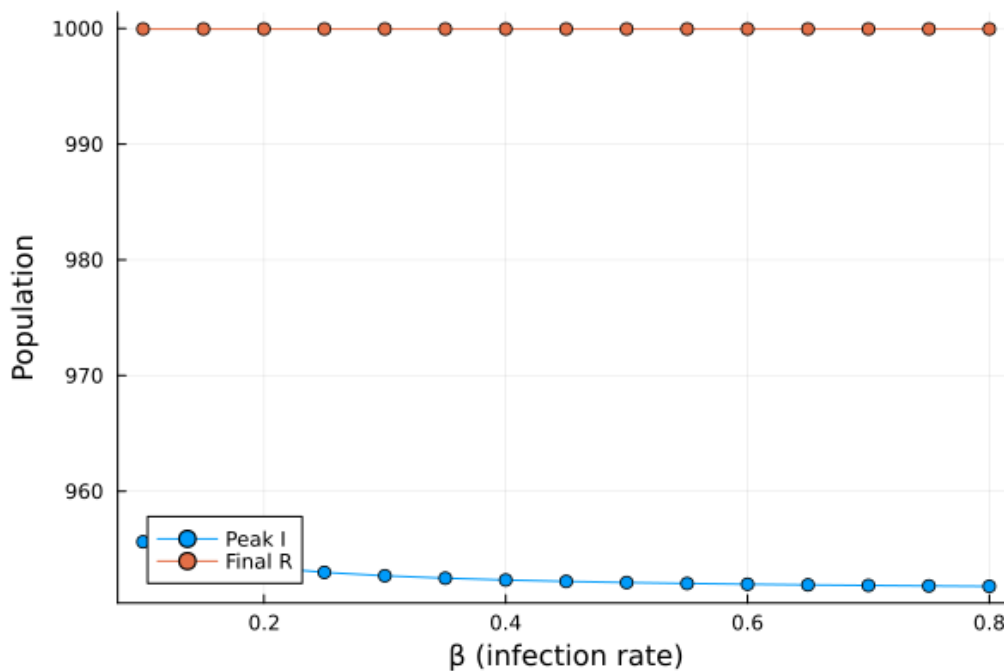


Рисунок 4.3: Зависимость пика I и конечного R от β

График наглядно показывает пороговый характер эпидемии: при $\beta \lesssim 0.15$ вспышка не развивается ($I_{\max} \approx 0$), после чего показатели быстро растут и выходят на насыщение.

4.4 Анимация эпидемического процесса

Скрипт `sirpetri_animate.jl` создал анимацию изменения численности групп S, I, R во времени. Анимация сохранена как `sir_animation.gif`.

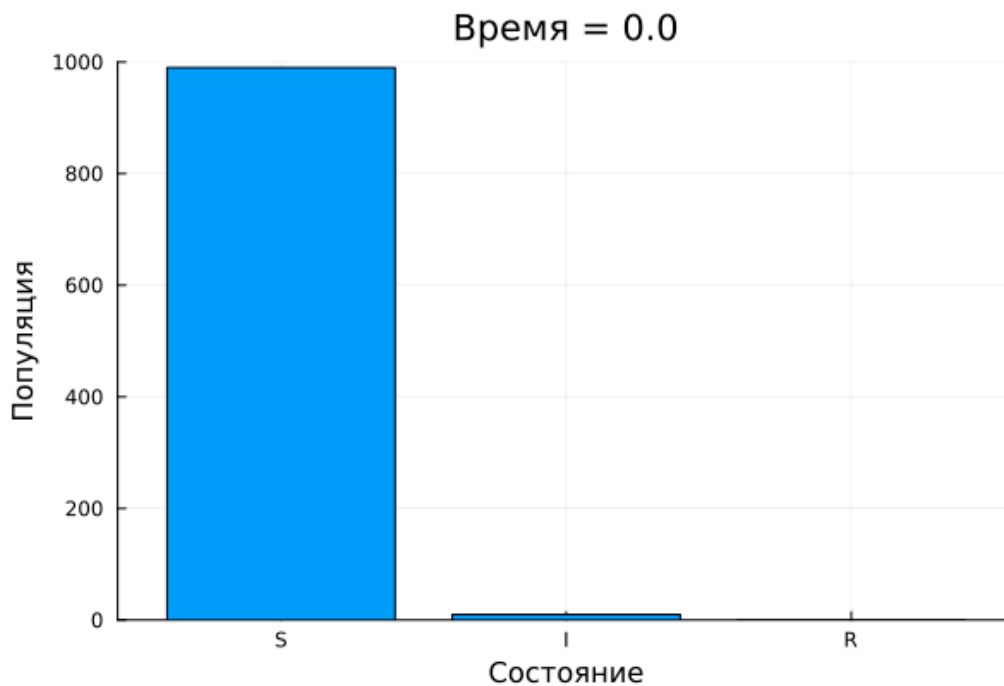


Рисунок 4.4: Анимация динамики SIR (статичный кадр)

4.5 Итоговые сравнительные графики

Скрипт `sirpetri_report.jl` загрузил сохранённые данные и построил два отчётных графика: сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ (рис. 4.5) и зависимость пика I от β (рис. 4.6).

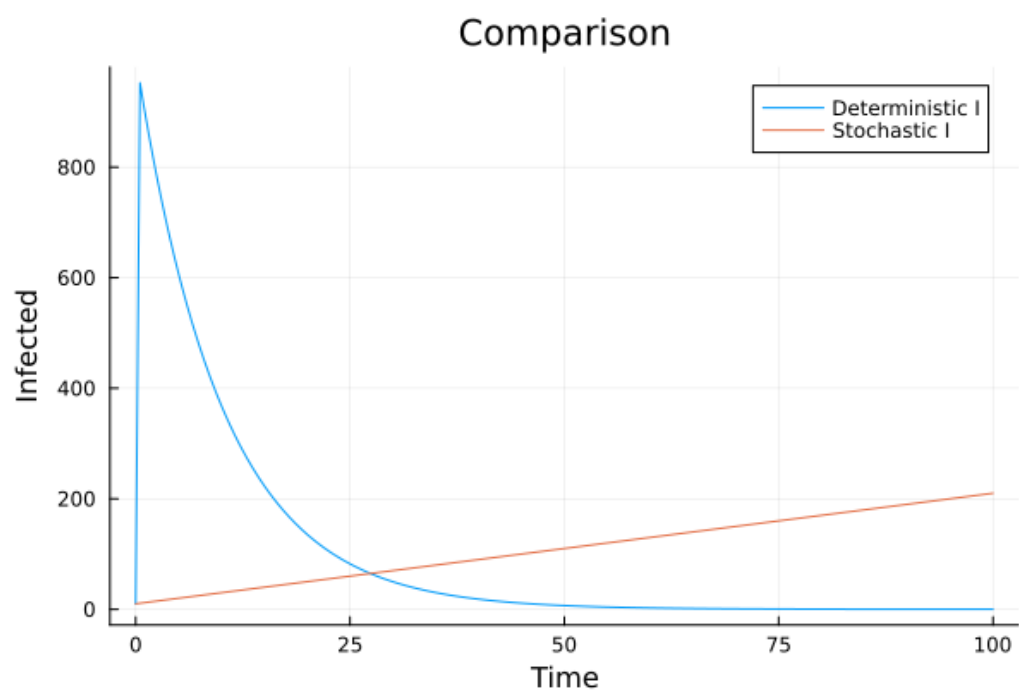


Рисунок 4.5: Сравнение детерминированной и стохастической $I(t)$

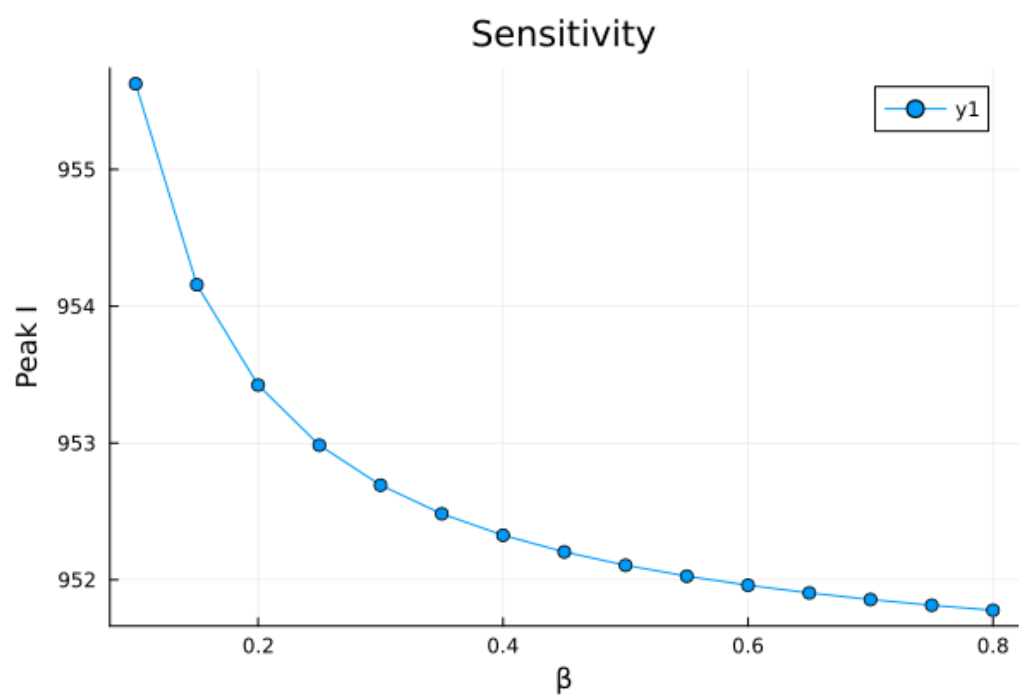


Рисунок 4.6: Чувствительность пика I к β

4.6 Преобразование в литературный стиль и генерация производных форматов

Исходные скрипты были дополнены описательным текстом в духе литературного программирования (Literate.jl). С помощью универсального скрипта `tangle.jl` из каждого литературного файла были сгенерированы:

- чистый исполняемый скрипт,
- документ Quarto (`.qmd`),
- Jupyter-ноутбук (`.ipynb`).

Все сгенерированные Jupyter-ноутбуки были проверены на выполнимость, графики и анимация отображаются корректно.

4.7 Реализация скриптов

Ниже представлены Quarto-документы, сгенерированные из литературных скриптов модели SIR с сетями Петри.

4.7.1 Базовый прогон модели SIR (сети Петри)

Цель: выполнить детерминированную (ODE) и стохастическую (алгоритм Гиллеспи) симуляции эпидемии SIR с параметрами по умолчанию, сохранить результаты в `data/` и показать графики.

4.7.1.1 Инициализация проекта

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

4.7.1.2 Параметры эксперимента

```
 $\beta$  = 0.3 # коэффициент заражения  
 $\gamma$  = 0.1 # коэффициент выздоровления  
tmax = 100.0 # длительность симуляции
```

100.0

4.7.1.3 Построение сети Петри

```
net, u0, states = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )
```

(AlgebraicPetri.LabelledPetriNet:

T = 1:2

S = 1:3

I = 1:3

O = 1:3

Name = 1:0

it : I $\rightarrow$ T = [1, 1, 2]

is : I $\rightarrow$ S = [1, 2, 2]

ot : O $\rightarrow$ T = [1, 1, 2]

os : O $\rightarrow$ S = [2, 2, 3]

tname : T $\rightarrow$ Name = [:infection, :recovery]

sname : S $\rightarrow$ Name = [:S, :I, :R], [990.0, 10.0, 0.0], [:S, :I, :R])

4.7.1.4 Детерминированная симуляция

```
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax); saveat=0.5, rates=[ $\beta$ ,  $\gamma$ ])  
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
```

"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/data/sir_det.csv"

4.7.1.5 Стохастическая симуляция

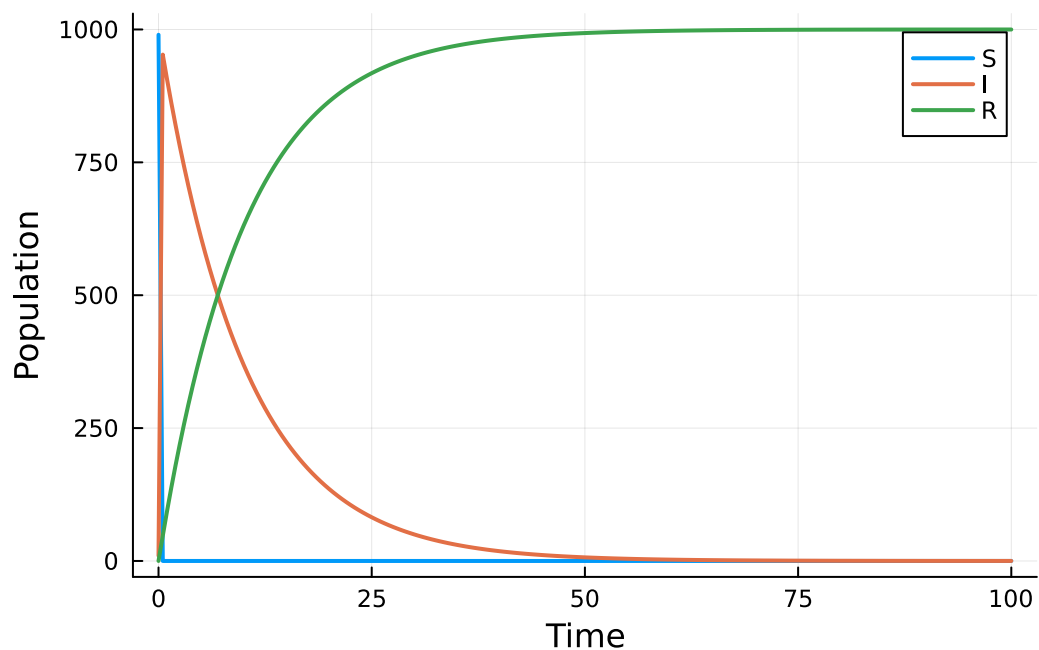
```
Random.seed!(123) # фиксируем генератор для воспроизводимости
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax); rates=[ $\beta$ ,  $\gamma$ ])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
```

```
"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/data/sir_stoch
```

4.7.1.6 Визуализация

```
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotsdir("sir_det_dynamics.png"))
if isinteractive()
    display(p_det)
end
p_det
```

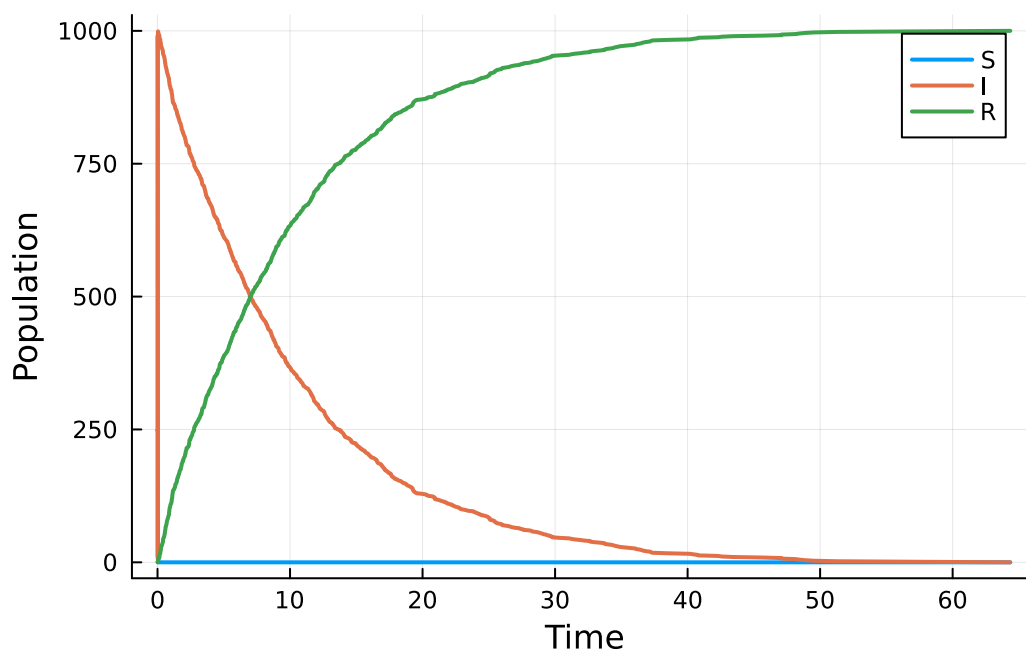
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.




```

p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(plotsdir("sir_stoch_dynamics.png"))
if isinteractive()
    display(p_stoch)
end
p_stoch

```



```
println("Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/")
```

Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/

4.7.2 Сканирование коэффициента заражения β в модели SIR (сети Петри)

Цель: исследовать влияние β на пик заболеваемости и итоговое число переболевших. Проводится серия детерминированных симуляций для значений β от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05. График зависимости показан в ноутбуке.

4.7.2.1 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

WARNING: replacing module SIRPetri.

WARNING: using SIRPetri.build_sir_network in module Notebook conflicts with an existing identifier.

WARNING: using SIRPetri.simulate_deterministic in module Notebook conflicts with an existing identifier.

WARNING: using SIRPetri.simulate_stochastic in module Notebook conflicts with an existing identifier.

WARNING: using SIRPetri.plot_sir in module Notebook conflicts with an existing identifier.

4.7.2.2 Параметры сканирования

```
β_range = 0.1:0.05:0.8
γ_fixed = 0.1
tmax = 100.0
```

100.0

4.7.2.3 Цикл по β

```
results = []
for β in β_range
    net, u0, _ = build_sir_network(β, γ_fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax); saveat=0.5, rates=[β, γ_fixed])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, (β = β, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end
```

4.7.2.4 Сохранение таблицы результатов

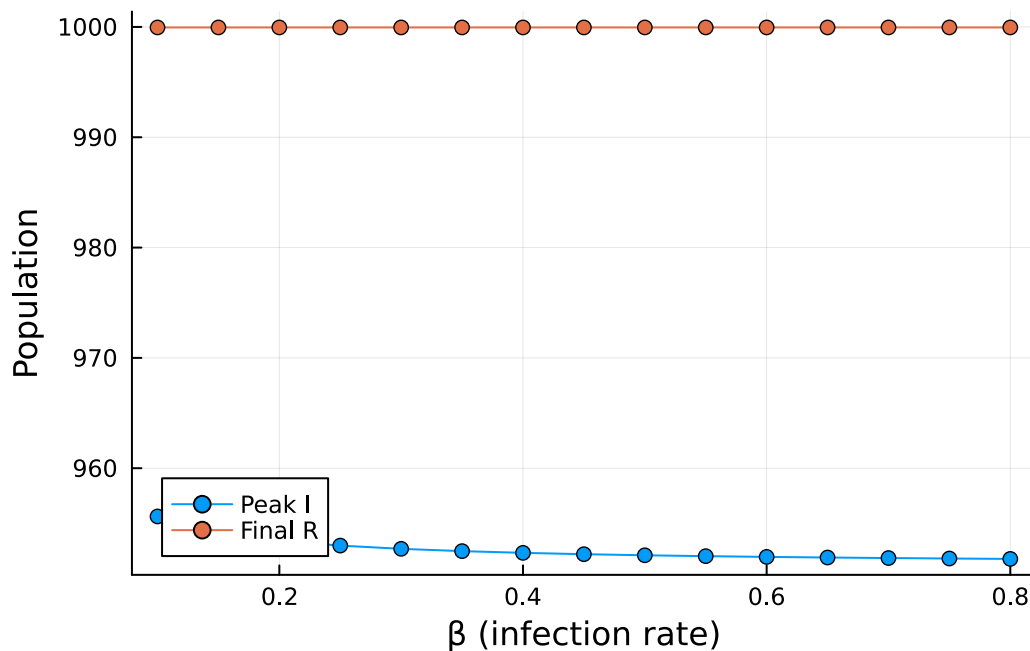
```
df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
```

```
"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/data/sir_scan.csv"
```

4.7.2.5 График зависимости пика I и конечного R от β

```
p = plot(
  df_scan.β,
  [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
  label = ["Peak I" "Final R"],
  marker = :circle,
  xlabel = "β (infection rate)",
  ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
if isinteractive()
  display(p)
end
println("Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv")
p
```

Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv



4.7.3 Анимация детерминированной динамики SIR

Цель: создать GIF-анимацию, показывающую изменение количества восприимчивых (S), инфицированных (I) и выздоровевших (R) во времени. В ноутбуке анимация будет показана автоматически.

4.7.3.1 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using Plots
```

WARNING: replacing module SIRPetri.

WARNING: using SIRPetri.build_sir_network in module Notebook conflicts with an existing identifier.

WARNING: using SIRPetri.simulate_deterministic in module Notebook conflicts with an existing identifier.

WARNING: using SIRPetri.simulate_stochastic in module Notebook conflicts with an existing identifier.

WARNING: using SIRPetri.plot_sir in module Notebook conflicts with an existing identifier.

4.7.3.2 Параметры

```
 $\beta$  = 0.3  
 $\gamma$  = 0.1  
tmax = 100.0
```

100.0

4.7.3.3 Детерминированная симуляция с частым сохранением для плавности

```
net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )  
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax); saveat=0.2, rates=[ $\beta$ ,  $\gamma$ ])
```

	time	S	I	R
	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.0	990.0	10.0	0.0
2	0.2	-7.34291e-8	981.705	18.2949
3	0.4	4.52843e-7	962.266	37.7339
4	0.6	-4.4882e-8	943.212	56.7881
5	0.8	2.37544e-8	924.535	75.4649
6	1.0	3.28252e-7	906.228	93.7719
7	1.2	7.70776e-9	888.284	111.716
8	1.4	-1.06965e-7	870.694	129.306
9	1.6	4.76025e-7	853.453	146.547
10	1.8	-4.08603e-7	836.554	163.446
11	2.0	-2.6597e-7	819.989	180.011
12	2.2	-4.02436e-7	803.752	196.248
13	2.4	2.49118e-7	787.837	212.163
14	2.6	-4.09731e-7	772.237	227.763
15	2.8	-3.78932e-7	756.945	243.055
16	3.0	-3.23518e-7	741.957	258.043
17	3.2	4.40864e-7	727.265	272.735
18	3.4	-7.64349e-8	712.864	287.136
19	3.6	-2.42799e-7	698.749	301.251
20	3.8	1.76495e-7	684.912	315.088
21	4.0	3.04028e-8	671.35	328.65
22	4.2	2.59635e-7	658.057	341.943
23	4.4	-1.2114e-7	645.026	354.974
24	4.6	7.96303e-8	632.254	367.746
...	...	...	...	...

4.7.3.4 Создание анимации

```
anim = @animate for row in eachrow(df)
    bar(["S", "I", "R"], [row.S, row.I, row.R],
        legend = false,
        ylims = (0, 1000),
        xlabel = "Состояние",
        ylabel = "Популяция",
        title = "Время = $(round(row.time, digits=1))"
    )
end

gif(anim, plotsdir("sir_animation.gif"), fps = 10)
```

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

[Info: Saved animation to /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/

Plots.AnimatedGif("/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab

4.7.3.5 Отображение анимации в ноутбуке

```
if isinteractive()
    try
        using IJulia # доступен внутри Jupyter
        display("image/gif", read(plotsdir("sir_animation.gif")))
    catch e
        @warn "Не удалось отобразить анимацию в ноутбуке: $e"
    end
end

println("Анимация сохранена в plots/sir_animation.gif")
```

Анимация сохранена в `plots/sir_animation.gif`

4.7.4 Итоговый отчёт по модели SIR (сети Петри)

Цель: построить сравнительные графики, используя ранее сохранённые результаты: сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных, а также зависимость пика I от β . Все графики будут показаны в ноутбуке.

4.7.4.1 Загрузка данных

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```


	β	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	955.626	999.954
2	0.15	954.157	999.954
3	0.2	953.424	999.954
4	0.25	952.984	999.955
5	0.3	952.691	999.955
6	0.35	952.482	999.955
7	0.4	952.326	999.955
8	0.45	952.204	999.955
9	0.5	952.106	999.955
10	0.55	952.026	999.955
11	0.6	951.96	999.955
12	0.65	951.904	999.955
13	0.7	951.856	999.955
14	0.75	951.814	999.955
15	0.8	951.777	999.955

4.7.4.2 Сравнение детерминированной и стохастической динамики $I(t)$

```

p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))
if isinteractive()
    display(p1)

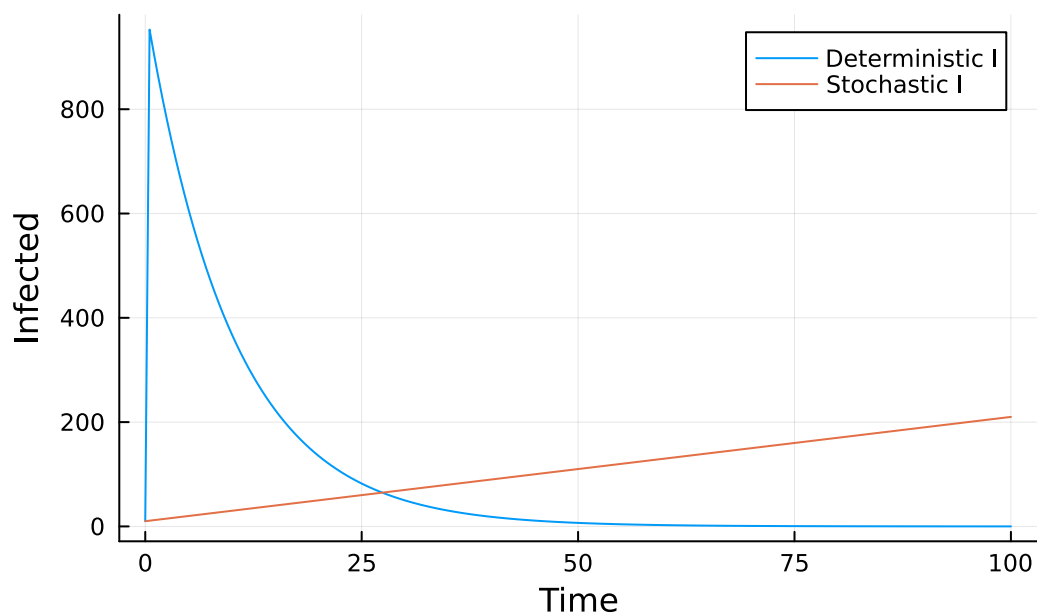
```

```
end
```

```
p1
```

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Comparison



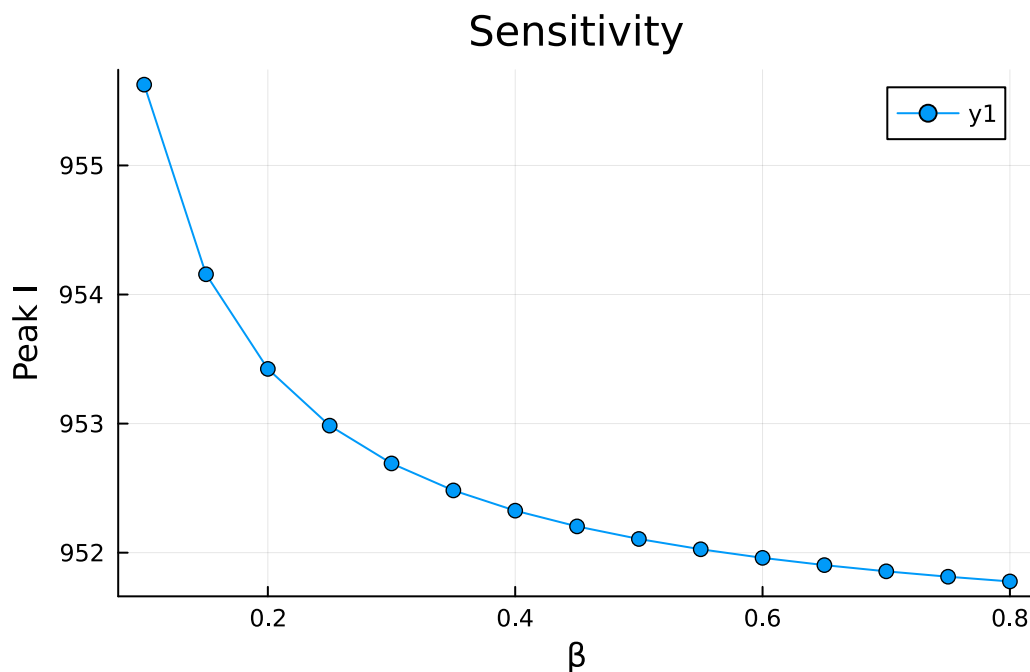
4.7.4.3 Чувствительность: пик I от β

```
p2 = plot(  
    df_scan.β,  
    df_scan.peak_I,  
    marker = :circle,  
    xlabel = "β",  
    ylabel = "Peak I",  
    title = "Sensitivity",  
)  
  
savefig(plotsdir("sensitivity.png"))  
  
if isinteractive()  
    display(p2)  
end
```

```
println("Отчётные графики сохранены в plots/")
```

p2

Отчётные графики сохранены в plots/



4.8 Анализ результатов

Проведённое моделирование полностью согласуется с теоретическими представлениями о динамике эпидемии.

1. **Базовый прогон.** Детерминированная кривая демонстрирует классический колоколообразный пик инфицированных, за которым следует выход числа выздоровевших на плато. Стохастическая траектория подтверждает адекватность модели при больших N и вносит элемент непредсказуемости, характерный для реальных систем.
2. **Влияние β .** График зависимости пика I и конечного R от β чётко показывает пороговое поведение: при $R_0 \lesssim 1$ эпидемия не возникает,

а с ростом β её масштаб быстро увеличивается до полного охвата популяции.

3. **Анимация** даёт наглядное представление о волне инфекции, проходящей через популяцию.
4. **Сравнительный график** $I(t)$ подчёркивает, что даже при наличии шума стохастическая модель сохраняет основные черты детерминированной, что важно для прогнозирования.

Таким образом, модель SIR на основе сетей Петри успешно воспроизводит ключевые особенности эпидемического процесса и может служить основой для более сложных сценариев.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были решены все поставленные задачи:

- Реализована модель SIR с использованием формализма сетей Петри (пакет AlgebraicPetri).
- Проведены детерминированная и стохастическая симуляции, результаты сохранены и визуализированы.
- Исследовано влияние коэффициента заражения β ; выявлен пороговый характер.
- Создана анимация динамики эпидемии.
- Весь код оформлен в литературном стиле, сгенерированы чистые скрипты, Quarto-документы и Jupyter-ноутбуки.
- Подготовлен настоящий отчёт, включающий все графики, анимацию и встроенные Quarto-файлы.

Полученные навыки могут быть применены для моделирования и анализа других динамических систем, описываемых сетями Петри.

Список литературы

1. *Kermack W. O., McKendrick A. G.* A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. — 1927. — Т. 115, № 772. — С. 700—721. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.
2. *Murata T.* Petri nets: Properties, analysis and applications // Proceedings of the IEEE. — 1989. — Т. 77, № 4. — С. 541—580. — DOI: 10.1109/5.24143.
3. *Petri C. A.* Kommunikation mit Automaten : дис. ... канд. / Petri Carl Adam. — Bonn, Germany : Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1962.